

Rapport ~ Projet MySQL

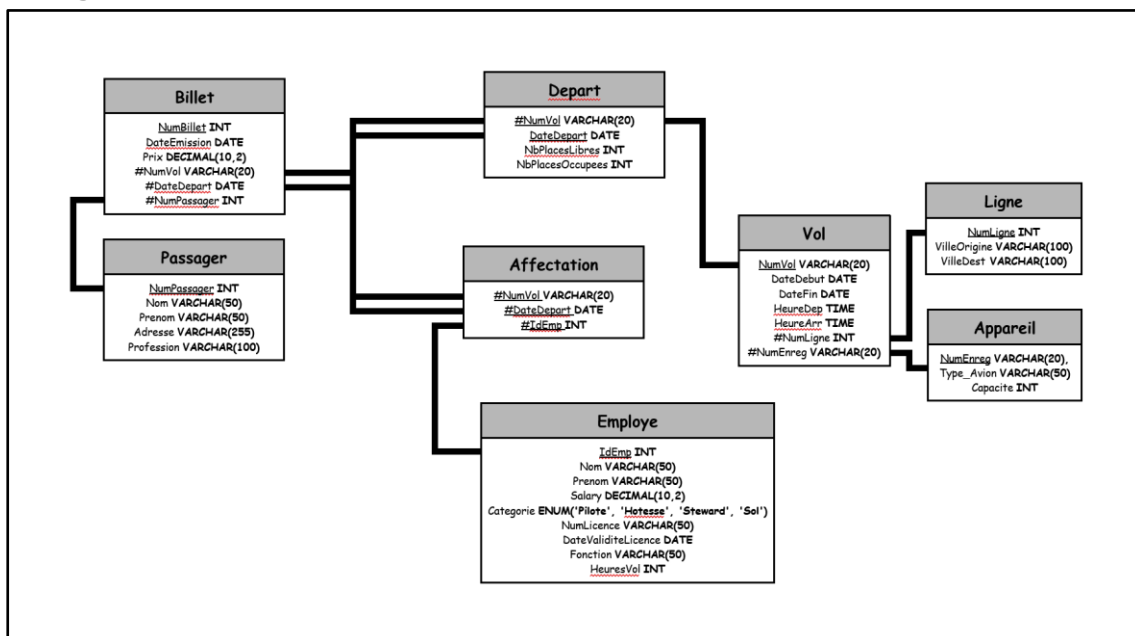
Introduction :

Le but de ce projet est de mettre en place une base de données pour une compagnie aérienne, représentant les employés, les avions, les vols, les horaires, etc...

Pour se faire, c'est le langage **SQL**, hébergé par l'IDE **MySQL**.

La BDD et son contenu :

Pour créer un système de bases de données, il faut d'abord établir un schéma relationnel, en indiquant les clefs primaires et les clefs étrangères, et en reliant les tableaux en fonction des clefs étrangères qu'ils contiennent.



(Clef primaire | #Clef étrangère)

Une fois cela fait, on désactive temporairement les vérifications des clefs étrangères, pour que lors de la suppression d'une table

ou d'une BDD, MySQL ne refuse pas, à cause de la présence de la relation avec une autre table.

On demande aussi au programme de supprimer la BDD, afin de s'assurer qu'elle n'existe pas déjà. De cette manière, nous pouvons être sûr de pouvoir la créer.

```
1      -- Phase 1 : Initialisation et Nettoyage
2 •    SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
3 •    DROP DATABASE IF EXISTS yair_line_db;
4 •    CREATE DATABASE yair_line_db;
5 •    USE yair_line_db;
```

Une fois avoir créé la base, on peut créer les différentes tables, en indiquant les types des valeurs.

(Int = Entier ; Varchar(x) = Chaîne de X caractères...)

Après la création de chaque table, on fait appel au moteur InnoDB, afin d'intégrer certaines fonctionnalités, comme la relation par clefs étrangères.

```
7      -- Phase 2 : Création des tables (DDL)
8 •    CREATE TABLE Appareil (
9      |        NumEnreg VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
10     |        Type_Avion VARCHAR(50),
11     |        Capacite INT
12     |    ) ENGINE=INNODB;
13
14 •    CREATE TABLE Ligne (
15     |        NumLigne INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
16     |        VilleOrigine VARCHAR(100),
17     |        VilleDest VARCHAR(100)
18     |    ) ENGINE=INNODB;
```

```

20 • CREATE TABLE Employe (
21     IdEmp INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
22     Nom VARCHAR(50),
23     Prenom VARCHAR(50),
24     Adresse VARCHAR(255),
25     Salary DECIMAL(10,2),
26     Categorie ENUM('Pilote', 'Hotesse', 'Steward', 'Sol'),
27     NumLicence VARCHAR(50) NULL,
28     DateValiditeLicence DATE NULL,
29     Fonction VARCHAR(50) NULL,
30     HeuresVol INT DEFAULT 0
31 ) ENGINE=INNODB;

```

```

33 • CREATE TABLE Vol (
34     NumVol VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
35     DateDebut DATE,
36     DateFin DATE,
37     HeureDep TIME,
38     HeureArr TIME,
39     NumLigne INT,
40     NumEnreg VARCHAR(20),
41     CONSTRAINT fk_ligne FOREIGN KEY (NumLigne) REFERENCES Ligne(NumLigne),
42     CONSTRAINT fk_appareil FOREIGN KEY (NumEnreg) REFERENCES Appareil(NumEnreg)
43 ) ENGINE=INNODB;

```

```

45 • CREATE TABLE Depart (
46     NumVol VARCHAR(20),
47     DateDepart DATE,
48     NbPlacesLibres INT,
49     NbPlacesOccupees INT,
50     PRIMARY KEY (NumVol, DateDepart),
51     CONSTRAINT fk_vol_depart FOREIGN KEY (NumVol) REFERENCES Vol(NumVol)
52 ) ENGINE=INNODB;
53
54 • CREATE TABLE Passager (
55     NumPassager INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
56     Nom VARCHAR(50),
57     Prenom VARCHAR(50),
58     Adresse VARCHAR(255),
59     Profession VARCHAR(100)
60 ) ENGINE=INNODB;

```

```

62 • CREATE TABLE Billet (
63     NumBillet INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
64     DateEmission DATE,
65     Prix DECIMAL(10,2),
66     NumVol VARCHAR(20),
67     DateDepart DATE,
68     NumPassager INT,
69     CONSTRAINT fk_depart_billet FOREIGN KEY (NumVol, DateDepart) REFERENCES Depart(NumVol, DateDepart),
70     CONSTRAINT fk_passager_billet FOREIGN KEY (NumPassager) REFERENCES Passager(NumPassager)
71 ) ENGINE=INNODB;
72
73 • CREATE TABLE Affectation (
74     NumVol VARCHAR(20),
75     DateDepart DATE,
76     IdEmp INT,
77     PRIMARY KEY (NumVol, DateDepart, IdEmp),
78     CONSTRAINT fk_depart_affect FOREIGN KEY (NumVol, DateDepart) REFERENCES Depart(NumVol, DateDepart),
79     CONSTRAINT fk_employe_affect FOREIGN KEY (IdEmp) REFERENCES Employe(IdEmp)
80 ) ENGINE=INNODB;
81

```

Une fois que toutes les tables ont été créées, nous pouvons réactiver la vérification des clefs étrangères.

```
81
82 • SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
83
```

Maintenant, les tables des bases de données peuvent être remplies, avec des informations cohérentes.

```
84 -- Phase 3 : Insertion des données (DML)
85 -- Ici on t'ajoute toi en tant que Pilote à Casablanca
86 • INSERT INTO Appareil VALUES ('CN-YNOV', 'Airbus A320', 180), ('CN-MAR', 'Boeing 737', 160);
87 • INSERT INTO Ligne (VilleOrigine, VilleDest) VALUES ('Casablanca', 'Paris'), ('Casablanca', 'Madrid');
88 • INSERT INTO Employe (Nom, Prenom, Adresse, Categorie, Salary, NumLicence, DateValiditeLicence)
89   VALUES ('Dina', 'Dina', 'Casablanca, Maroc', 'Pilote', 55000.00, 'LIC-DINA-2026', '2028-12-31');
90 • INSERT INTO Passager (Nom, Prenom, Profession) VALUES ('Arnaud', 'Lucas', 'Ingénieur');
91 • INSERT INTO Vol VALUES ('YAIR100', '2026-05-01', '2026-05-31', '08:00:00', '11:30:00', 1, 'CN-YNOV');
92 • INSERT INTO Depart VALUES ('YAIR100', '2026-05-08', 20, 160);
93 • INSERT INTO Affectation VALUES ('YAIR100', '2026-05-08', 1);
94 • INSERT INTO Billet (DateEmission, Prix, NumVol, DateDepart, NumPassager) VALUES ('2026-04-20', 1500.00, 'YAIR100', '2026-05-08', 1);
```

Les requêtes d'affichage :

Afin de vérifier que le système est opérationnel, différentes requêtes permettant d'afficher les informations stockées sont exécutées, en sélectionnant des tables précises, et en écrivant ou non différentes conditions.

```
1 • USE yair_line_db;
2
3 -- 1. Liste des avions
4 • SELECT * FROM Appareil;
5 -- 2. Liste des pilotes
6 • SELECT Nom, Prenom, NumLicence FROM Employe WHERE Categorie = 'Pilote';
7 -- 3. Personnel par catégorie
8 • SELECT Categorie, COUNT(*) AS 'Total' FROM Employe GROUP BY Categorie;
9 -- 4. Passagers par vol
10 • SELECT P.Nom, P.Prenom, B.NumVol FROM Passager P JOIN Billet B ON P.NumPassager = B.NumPassager;
11 -- 5. Vols vers Paris
12 • SELECT V.* FROM Vol V JOIN Ligne L ON V.NumLigne = L.NumLigne WHERE L.VilleDest = 'Paris';
13 -- 6. Départs du 8 mai 2026
14 • SELECT * FROM Depart WHERE DateDepart = '2026-05-08';
15 -- 7. Destinations desservies
16 • SELECT DISTINCT VilleDest AS 'Villes' FROM Ligne;
17 -- 8. Destinations par pilote
18 • SELECT DISTINCT E.Nom, L.VilleDest FROM Employe E JOIN Affectation A ON E.IdEmp = A.IdEmp JOIN Vol V ON A.NumVol = V.NumVol JOIN Ligne L ON V.NumLigne = L.NumLigne;
19 -- 9. Licences à renouveler
20 • SELECT Nom, DateValiditeLicence FROM Employe WHERE DateValiditeLicence < CURDATE();
21 -- 10. Passagers effectuant plus de 2 vols
22 • SELECT NumPassager, COUNT(*) AS 'NbVols' FROM Billet GROUP BY NumPassager HAVING NbVols > 2;
```

```
Limit to 100 rows
21 -- 10. Passagers effectuant plus de 2 vols
22 • SELECT NumPassager, COUNT(*) AS 'NbVols' FROM Billet GROUP BY NumPassager HAVING NbVols > 2;
23 -- 11. Professions les plus fréquentes
24 • SELECT Profession, COUNT(*) FROM Passager GROUP BY Profession ORDER BY 2 DESC;
25 -- 12. Heures de vol cumulées par pilote
26 • SELECT Nom, HeuresVol FROM Employe WHERE Categorie = 'Pilote';
27 -- 13. Temps d'utilisation de chaque avion
28 • SELECT V.NumEnreg, SUM(TIMEDIFF(V.HeureArr, V.HeureDep)) FROM Vol V JOIN Depart D ON V.NumVol = D.NumVol GROUP BY V.NumEnreg;
29 -- 14. Passagers par mois
30 • SELECT MONTH(DateDepart) AS 'Mois', SUM(NbPlacesOccupees) FROM Depart GROUP BY Mois;
31 -- 15. Passagers par avion et par mois
32 • SELECT V.NumEnreg, MONTH(D.DateDepart) AS 'Mois', SUM(D.NbPlacesOccupees) FROM Depart D JOIN Vol V ON D.NumVol = V.NumVol GROUP BY 1, 2;
33 -- 16. Billets vendus par mois
34 • SELECT MONTH(DateEmission) AS 'Mois', COUNT(*) FROM Billet GROUP BY 1;
35 -- 17. Chiffre d'Affaires Total
36 • SELECT SUM(Prix) AS 'CA_Total (DH)' FROM Billet;
37 -- 18. Moyenne de vols par pilote
38 • SELECT AVG(Nb) AS 'Moyenne_Vols' FROM (SELECT IdEmp, COUNT(*) as Nb FROM Affectation GROUP BY IdEmp) as T;
39 -- 19. Destinations les plus rentables (Taux occupation)
40 • SELECT L.VilleDest, AVG(NbPlacesOccupees/(NbPlacesLibres+NbPlacesOccupees)) * 100 as 'Taux_Moyen %' FROM Depart D JOIN Vol V ON D.NumVol = V.NumVol JOIN Ligne L ON V.NumLigne = L.NumLigne;
41 -- 20. Taux d'occupation moyen par avion et vol
42 • SELECT V.NumEnreg, V.NumVol, AVG(D.NbPlacesOccupees / (D.NbPlacesLibres + D.NbPlacesOccupees)) AS 'Occupation' FROM Depart D JOIN Vol V ON D.NumVol = V.NumVol;
```